Утвержден

ДПМА.067327.082-036ПС

28.99.39.190
(код ОКПД 2)

ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ (ГРПШ)

ПАСПОРТ

ДПМА.067327.082-036ПС

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные 3

2 Комплектность 5

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя 8

4 Свидетельство об упаковывании 10

5 Свидетельство о приемке 10

6 Паспорт сварных узлов 11

7 Движение изделия в эксплуатации 12

8 Заметки по эксплуатации и хранению 13

9 Сведения об утилизации 14

Приложение А Габаритный чертеж 16

Приложение Б Схема комбинированная 18

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-Н - 600(0,6(0,4)-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0 ДПМА.067327.082-036, далее – изделие, предназначен для редуцирования давления природного газа со входного значения (не более 0,6 МПа включительно) до требуемого, а также для выполнения следующих функций:

– автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне их значений);

– автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;

– очистки газа от механических примесей в системах газоснабжения средних и крупных потребителей, а также зданий и сооружений населенных пунктов.

1.1.2 Изделие представляет собой комплект оборудования, арматуры, агрегатов, измерительных и предохранительных устройств, размещаемых в едином корпусе (утепленном обогреваемом шкафу) служащий для работы с рабочей средой – газами горючими коммунального назначения по ГОСТ 5542-2014 с плотностью не менее 0,67 кг/м^3, используемыми в качестве топлива.

1.1.3 Условия эксплуатации изделия соответствуют У климату категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 40 °С. Относительная влажности рабочей среды не более 95 %, при температуре плюс 30 °С.

1.1.4 Категория наружной установки изделия – АН. Категория определена в соответствии с пунктом 7.1 согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

1.1.5 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51809/21, срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические данные изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

Параметр		Значение
Построение конструкции		модульное
Тип размещения		стационарное
Вид рабочей среды		газ по ГОСТ 5542-2014
Максимальное входное давление ($P_{макс.вх}$), МПа, не более		0,6
Минимальное входное давление ($P_{вх}$), МПа		0,4
Выходное давление ($P_{вых}$), МПа		0,0022
Диапазон пропускной способности, нм^3/ч		600
Диапазон настройки регулятора, МПа		0,0015-0,004
Диапазон настройки ПЗК	по превышению, МПа	0,0024-0,0045
	по понижению, МПа	0,0005-0,001
Диапазон настройки ПСК, МПа		0,002-0,005
Минимальная температура газа на входе в шкаф, ºС		минус 10
Минимальная рабочая температура в шкафу, ºС		минус 20
Установки обогревателя: – температура включения, ºС – температура выключения, ºС – поддерживаемая рабочая температура – максимальная температура обогревателя		 плюс 5 плюс 10 плюс 5 плюс 60
Класс точности манометров, не ниже		1,5
Номинальное напряжение силовой цепи, В с допустимым отклонением		220 ± 5 %
Частота питающей сети, Гц		50 ± 1 %
Габаритные размеры (без учета выступающих частей), мм		(1900 × 1300 × 2090) ± 10
Габаритные размеры (с учетом выступающих частей), мм		(2170 × 1435 × 4000) ± 10
Масса эксплуатационная и конструктивная, кг, не более		1400
Количество рабочих линий редуцирования		2

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов в изделии

1.3.1 Изделие не содержит драгоценных металлов.

2 Комплектность

2.1 Изделие поставляется в комплекте, пригодном для эксплуатации.

2.2 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность изделия

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) в составе:	ГРПШ МПГ-РЕД-6-25х65-Н-600(0,6(0,4)-н.д.)-2-ОЭ-0-Т-ПГ.0	1 шт.	Зав. № ГРПШ 2025-025
Установка газорегуляторная (ГРУ) в составе:	ДПМА.067748.004-020	1 шт.	-
Рама	ДПМА.301228.123-020	1 шт.	-
Рама свечная	ДПМА.301228.119	1 шт.	-
Установка фильтра ФГ-1,5-DN-65	ДПМА.067713.026-002	1 шт.	7514
Установка фильтра ФГ-1,5-DN-65	ДПМА.067713.026-003	1 шт.	7513
Коллектор 2DN20-(DN20-DN15)	ДПМА.302389.404	1 шт.	7511
Коллектор 2DN20-(DN20-DN15)	ДПМА.302319.150	1 шт.	7506
Коллектор 2DN100-(DN100-DN25)	ДПМА.302384.511	1 шт.	7498
Коллектор DN25-(DN25-DN15)	ДПМА.302319.151	1 шт.	7512
Коллектор DN65-(DN100-DN20)	ДПМА.302184.010-001	1 шт.	7504
Коллектор DN65-(DN100-DN20)	ДПМА.302184.010	1 шт.	7503
Коллектор DN65-2DN65	ДПМА.302344.052	1 шт.	7505
Патрубок DN80-DN65	ДПМА.302183.198	1 шт.	7499
Патрубок DN100-DN100	ДПМА.302133.137	1 шт.	7500
Коллектор DN100-DN100	ДПМА.302233.026	1 шт.	7501
Коллектор DN100-DN100	ДПМА.302233.026	1 шт.	7502
Патрубок DN25-DN25	ДПМА.302215.033	1 шт.	7507
Свеча G1	ДПМА.302115.015	1 шт.	7510
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	7509
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	7508
Заглушка поворотная Т-ММ-25-01-6	ЗП(I)65-16 (S=13)	2 шт.	-
Заглушка поворотная Т-ММ-25-01-6	ЗП(I)100-16 (S=15)	2 шт.	-
Клапан под манометр DN 15 PN 160 G1/2 с винтом сброса давления 15лс54бкМ 09Г2С	15лс54бкМ	7 шт.	96996 96990 96983 96991 96978 96980 96995
Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/110/-/-/dia IIBT4/G2/11N/A3И2/ t4070/B02/ 0…4 кПа/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/-/-/Т1Ф/-	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/110	1 шт.	10392399
Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160/-/-/dia IIBT4/G2/11N/A3И2 t4070/B02/0…1МПа/-/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/Т1Ф/ГП	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160	1 шт.	10355510

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Преобразователь давления измерительный АИР-10 Ex Н/ДД/1437/0Ex ia IIB T4 Ga X/ АГ-14/-/М20/11V/t2570/ В02/ 0...60 кПа/IP65/	АИР-10Н	2 шт.	10492298 10492296
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ 15.015.40 Р/Р	3 шт.	0046628 0046662 0045084
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ.15.020.40 Ф/Ф	4 шт.	0068191 0068162 0068178 0068153
Кран шаровой стальной полнопроходной без штока без защиты	КШГ.15.025.40 Ф/Ф	1 шт.	0103256
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.065.16 Ф/Ф	2 шт.	0055103 0002309
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.100.16 Ф/Ф+R	2 шт.	0007848 0007844
Манометр показывающий (0-1,0 МПа)	ТМ-521Р	2 шт.	С2609282 С2609446
Манометр показывающий (0-4 кПа)	КМ-22Р	3 шт.	Е4123496 Е4094634 Е4123447
Электроизолирующая вставка	ВЭИ.065.16 Ф/Ф	1 шт.	0019076
Электроизолирующая вставка	ВЭИ.100.16 Ф/Ф	1 шт.	0018757
Клапан предохранительный сбросной РЕД-25Н/5 DN25 резьбовой G1" -40°С +60°С пружина РЕД-25Н5(2-5 кПа)	РЕД-25Н/5 DN25	1 шт.	1864.2024
Датчик срабатывания ПСК	КСП-МПГ-25-ФТ	1 шт.	0042412005011
Регулятор давления газа со встроенным ПЗК с датчиком ПЗК пруж. рег. РЕД-6-062 (1,5-4 кПа) ПЗК max РЕД-Н(С)-044 (2,4-4,5 кПа) ПЗК min РЕД-Н(С)-001 (0,5-1,0 кПа)	РЕД 6-25х65-Н-1-0,6-Ш1-ДExi DN25 PN16	1 шт.	3360.2025 РЕД-Н 252444
Регулятор давления газа со встроенным ПЗК с датчиком ПЗК пруж. рег. РЕД-6-063 (1,5-5 кПа) ПЗК max РЕД-Н(С)-044 (2,4-4,5 кПа) ПЗК min РЕД-Н(С)-001 (0,5-1,0 кПа)	РЕД 6-25х65-Н-2-0,6-Ш1-ДExi DN25 PN16	1 шт.	3361.2025 РЕД-Н 252445
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-1,5-DN65-СТ-1-50-А-П	1 шт.	ФГ 2025-58
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-1,5-DN65-СТ-1-50-Б-П	1 шт.	ФГ 2025-59
РИЗУР-ТЕРМ-Б-300-Exd-Т6-230-3-М-0-0-Ц1-У(К) в составе:	-	2 к-т.	-

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Обогреватель шкафов систем автоматики	РИЗУР-ТЕРМ-Б-300	2 шт.	НР34732/24-7292.1.1-6 НР34735/24-7229.1.1-5
Терморегулятор	РИЗУР-ЦСУ-1	2 шт.	НР34732/24-7292.1.1-6 НР34735/24-7229.1.1-5
Коробка взрывозащищенная соединительная	КСРВ171109(1ST 1,5)-2КНВМ3М-25НК(А)	2 шт.	241622354217
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащитные	ИО102-40	2 шт.	-
Комплект сопроводительной документации			
Паспорт	ДПМА.067327.082-036ПС	1 экз.	-
Руководство по эксплуатации	ДПМА.067327.082-036РЭ	1 экз.	-
Габаритный чертеж	ДПМА.067327.082-036ГЧ	1 экз.	Приложение А
Схема комбинированная	ДПМА.067327.082-036С3	1 экз.	Приложение Б
Опись папки	ДПМА.067327.082-036ОП	1 экз.	-

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Срок службы изделия не менее 30 лет.

3.2 Средний срок службы трубопроводной арматуры – не менее 30 лет.

3.3 Наработка до отказа не менее 44000 ч.

3.4 Текущий ремонт регулятора давления газа и ПЗК, с заменой всех резиновых деталей и деталей, наиболее подверженных износу провести через 7 лет после начала эксплуатации изделия (в соответствии с требованиями, указанными в «Руководстве по эксплуатации регуляторов давления»).

3.5 Среднее время восстановления работоспособности составляет не более 3 ч (без учёта доставки заменяемых частей).

3.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие устройства, агрегаты и приборы устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации изделия в целом, и истекает одновременно с ним.

3.7 Изготовитель гарантирует качество поставляемого изделия. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного изделия требованиям эксплуатационной документации, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) изделия, Изготовитель обязан по совместному решению с Заказчиком, устранить несоответствие поставленного изделия.

3.8 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки изделия Заказчику и оформления Заказчиком акта о приемке изделия.

3.9 Изготовитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого изделия без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период.

3.10 В случае выхода из строя поставленного изделия (отдельного устройства, его части) по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением)

в гарантийный период и невозможности восстановления его работоспособности, препятствующих эксплуатации поставленного изделия по назначению, и в случае обоснованности рекламации предоставляется гарантийный ремонт или производится замена отдельного устройства. При гарантийном ремонте поставленного изделия гарантия на такое изделие распространяется до конца гарантийного срока и продлевается на период, в течение которого изделие находилось в ремонте. При замене отдельного устройства на новое, гарантия на такое замененное устройство начинает исчисляться с момента замены. Срок ремонта или замены может продлится на время, необходимое для доставки с завода-производителя необходимых комплектующих.

3.11 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока в случаях:

– механических повреждений при транспортировке, хранении, эксплуатации;

– неправильного монтажа;

– доработки ГРПШ потребителем (изменения конструкции).

3.12 Гарантийные обязательства также не распространяются на:

– кабели питания, предохранители;

– зажимы, электрические разъёмы;

– резиновые и полимерные уплотняющие материалы;

– оборудование, поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправильного применения; модифицированное любым способом без согласования с изготовителем.

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ-РЕД-6-25х65-Н-600(0,6(0,4)-н.д.)-2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

зав. № ГРПШ 2025-025 «ГРПШ с.Ознобишино»

Упакован Управлением «МОСПРОМГАЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Мастер		Бельнов И.А.
должность	личная подпись	расшифровка подписи

09.10.2025
число, месяц, год

5 Свидетельство о приемке

5.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ-РЕД-6-25х65-Н-600(0,6(0,4)-н.д.)-2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

Зав № ГРПШ 2025-025 «ГРПШ с.Ознобишино» изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-001-03135730-2017 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник управления «Моспромгаз» М.П.	личная подпись	Ибрагимов Г.К-А. расшифровка подписи
	09.10.2025 число, месяц, год	
Начальник цеха №3 М.П.	личная подпись	Соколов И.В. расшифровка подписи
	09.10.2025 число, месяц, год	
Начальник отдел технического контроля М.П.	личная подпись	Акулкин С.М. расшифровка подписи
	09.10.2025 число, месяц, год	

Дата изготовления 9 октября 2025
число, месяц, год

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

6 Паспорт сварных узлов

6.1 Сварные соединения выполнены согласно ГОСТ 16037-80.

6.2 Контроль качества сварных швов газопроводов, работающих под давлением, производится согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-102-2004.

6.3 К данному паспорту приложены копии удостоверений сварщиков, а также копии протоколов проверки сварных соединений.

Протоколы проверки сварных соединений содержат данные: наименование лаборатории, клеймо контрольного сварного соединения, вид сварного соединения, фамилия сварщика, размеры контрольных образцов, метод контроля, обнаруженных дефектов, наименование изделия, обозначение изделия в соответствии с конструкторской документацией, нормативные требования и общую оценку результатов контроля.

7 Движение изделия в эксплуатации

Поступило		Должность, фамилия и подпись отв. лица	Отправлено		Должность, фамилия и подпись отв. лица
Откуда	№ и дата приказа		Куда	№ и дата приказа	

8 Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Заметки по эксплуатации

Заводской № регулятора/ ПСК	Тип регулировочной пружины	Диапазон настройки, МПа		Дата замены	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего замену
		заменяемых	установленных		

8.2 Заметки по хранению

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8.3 Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ15150 для группы 2С.

8.4 Изделие должно храниться в складских помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

8.5 Хранение должно осуществляться в вертикальном положении в один ярус.

8.6 При хранении изделия, техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

9 Сведения об утилизации

9.1 После истечения срока службы изделия при принятии решения о непригодности его для дальнейшей эксплуатации подвергнуть изделие утилизации.

9.2 Утилизация изделия производится, согласно порядку, установленному в организации, эксплуатирующей данное изделие.

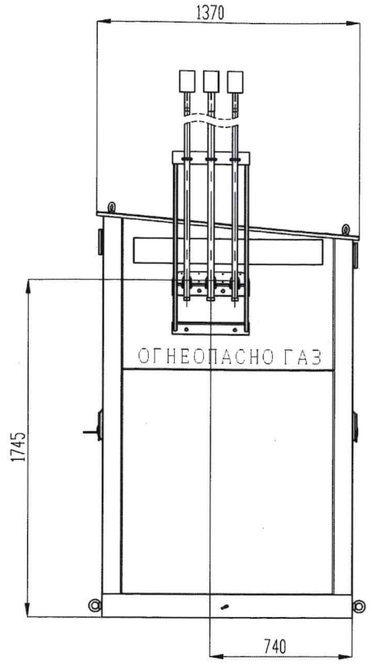
9.3 Металлические части изделия допускается сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.

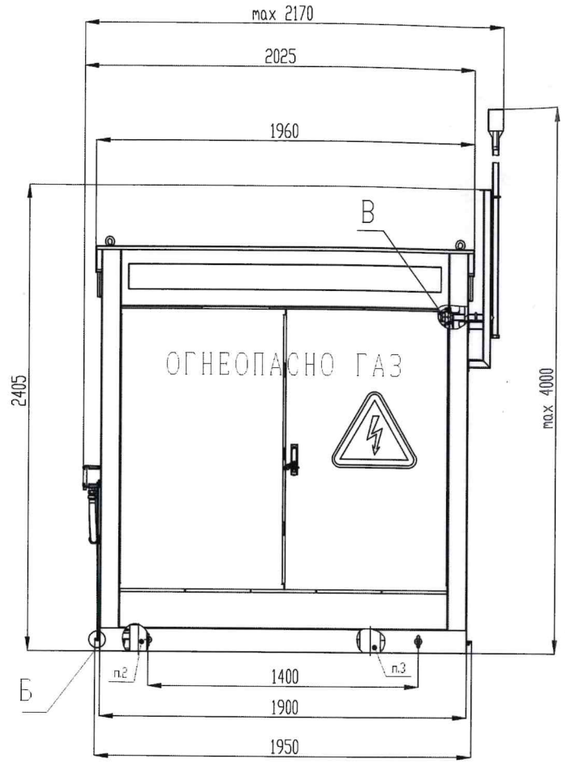
9.4 Печатные платы уничтожить под прессом и отправить на полигон твердых бытовых отходов.

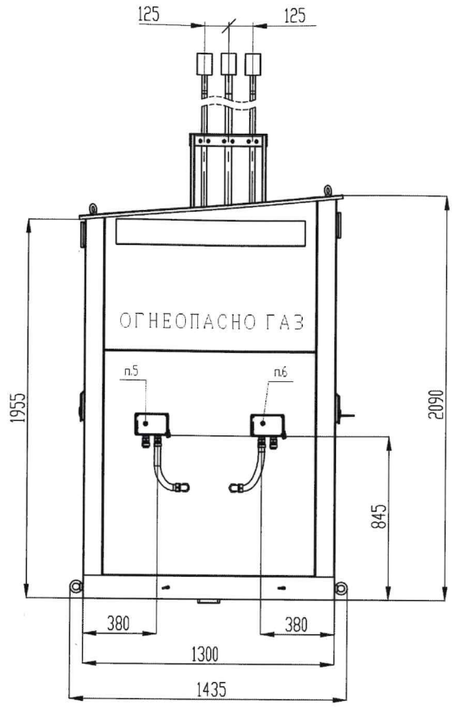
Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов страниц				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

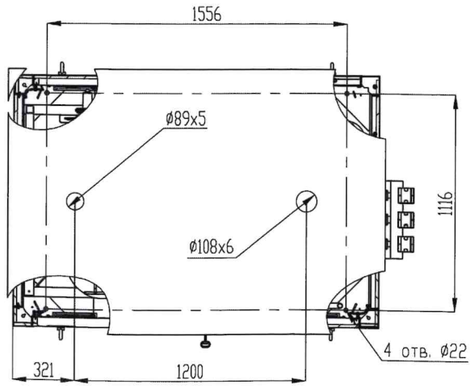
Приложение А
Габаритный чертеж



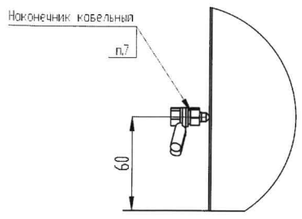




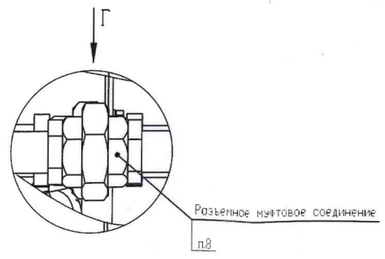
А



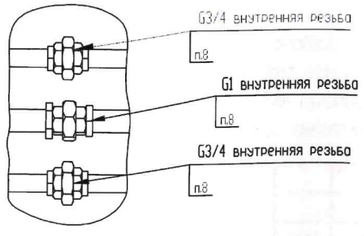
Б (1:2,5)



В (1:2,5)



Г (1:5)



Обозначение	Давление газа на входе	Давление газа на выходе	Максимальная пропускная способность ГРПШ
	Рвх.max.(Рвх.min), МПа	Рвых., МПа	Qmax, нм3/ч
ДПМА.067327.082			
-31	1,2(0,8)	0,3	2460
-32	0,6(0,45)	0,3	1600
-33	0,6(0,45)	н.д.	590
-34	0,3(0,24)	н.д.	600
-35	0,6(0,45)	н.д.	600
-36	0,6(0,4)	н.д.	600
-37	0,3(0,2)	н.д.	600

1. Размеры для справок.
2. Граница точки подключения входного газопровода в ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{89х5\ ГОСТ\ 10704-91}{В-20\ ГОСТ\ 10705-80}$.
3. Граница точки подключения выходного газопровода из ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{108х6\ ГОСТ\ 10704-91}{В-20\ ГОСТ\ 10705-80}$.
4. Внешние подключения к клеммным коробкам выполнять в соответствии со схемами, размещёнными на внутренних сторонах крышек.
5. Точка подключения к сети 220В 50Гц для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
6. Точка подключения к системе телеметрии для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
7. Вести подключение заземления проводом сечением не менее 2,5 мм² к указанным кабельным наконечникам. Место присоединения жилы кабеля к наконечнику защитить с помощью термоусадочной трубки. Допускаются другие способы присоединения, принятые монтажной организацией.
8. В случае необходимости подключения внешних сбросных патрубков допускается демонтаж существующих сбросных патрубков и использование резьбы разъемных муфтовых соединений.
9. Строповку шкафа выполнять за рым-болты, расположенные на раме ГРПШ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Смирнов		
Пров.		Калинков		
Т. контр.				
Гл. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Гончаров		

ДПМА.067327.082ГЧ

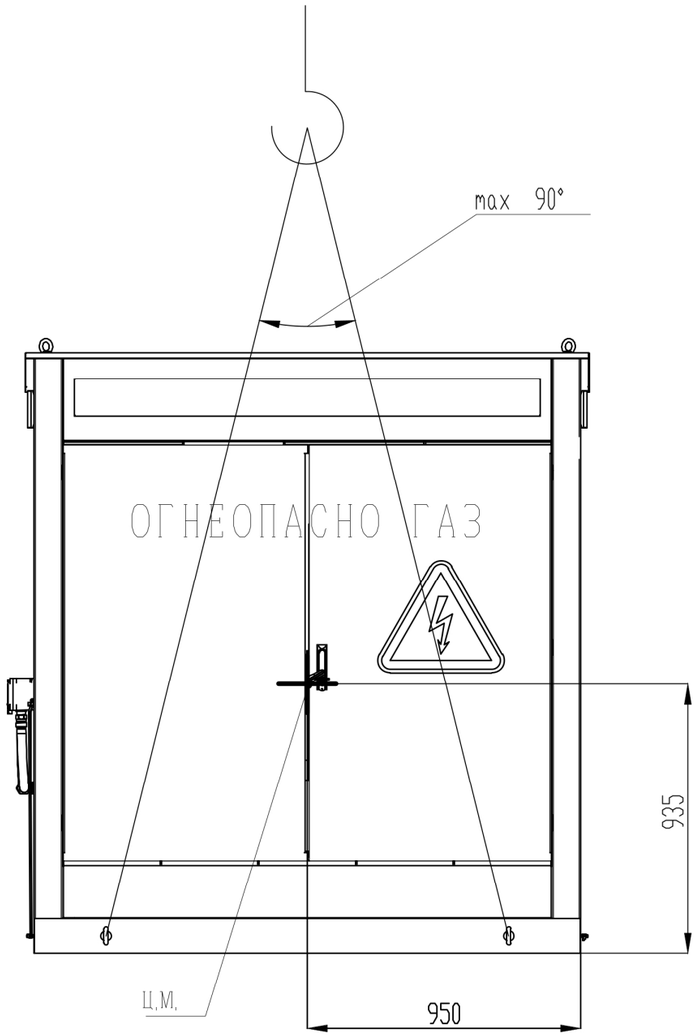
Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)
Габаритный чертеж

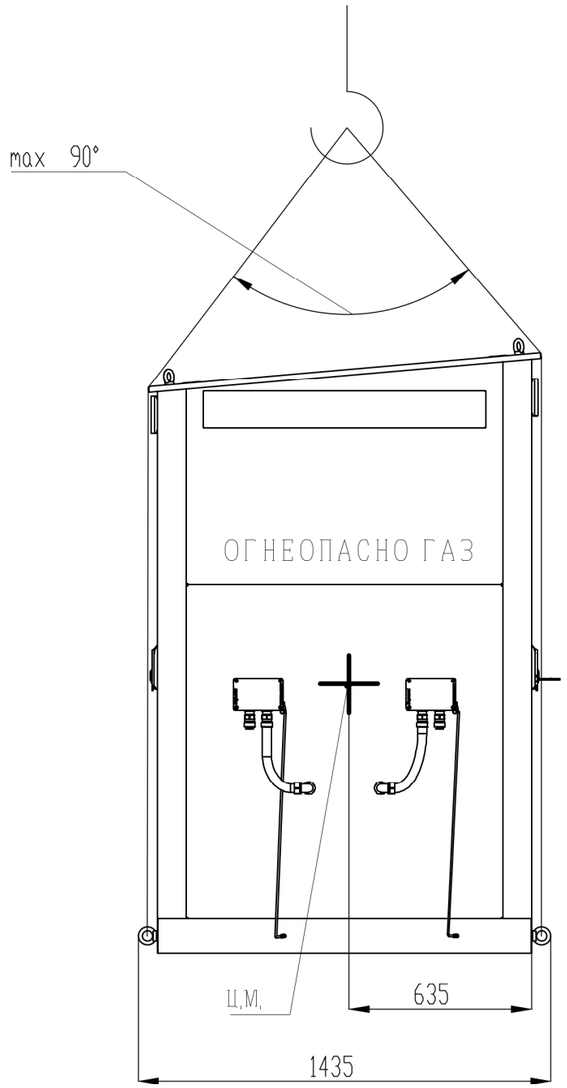
Ревизия	Масса	Масштаб
	1230	1:20
Лист 1	Листов 1	

МОСПРОМГАЗ
Разработка. Производство. Обслуживание.

Перв. примен. ДПМА.067327.082
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2





1. Строповку осуществлять с помощью рым-болтов, расположенных в основании.
2. Угол между стропами не должен превышать 90 градусов.
3. Для строповки изделия рекомендуется использовать текстильные стропы. В случае использования цепных или канатных строп обеспечить защиту в местах контакта строп с кожухом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДПМА.067327.082	Лист 2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Приложение Б
Схема комбинированная

ДПМА.067327.082-036С3

ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-Н - 600(0,6(0,4)-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

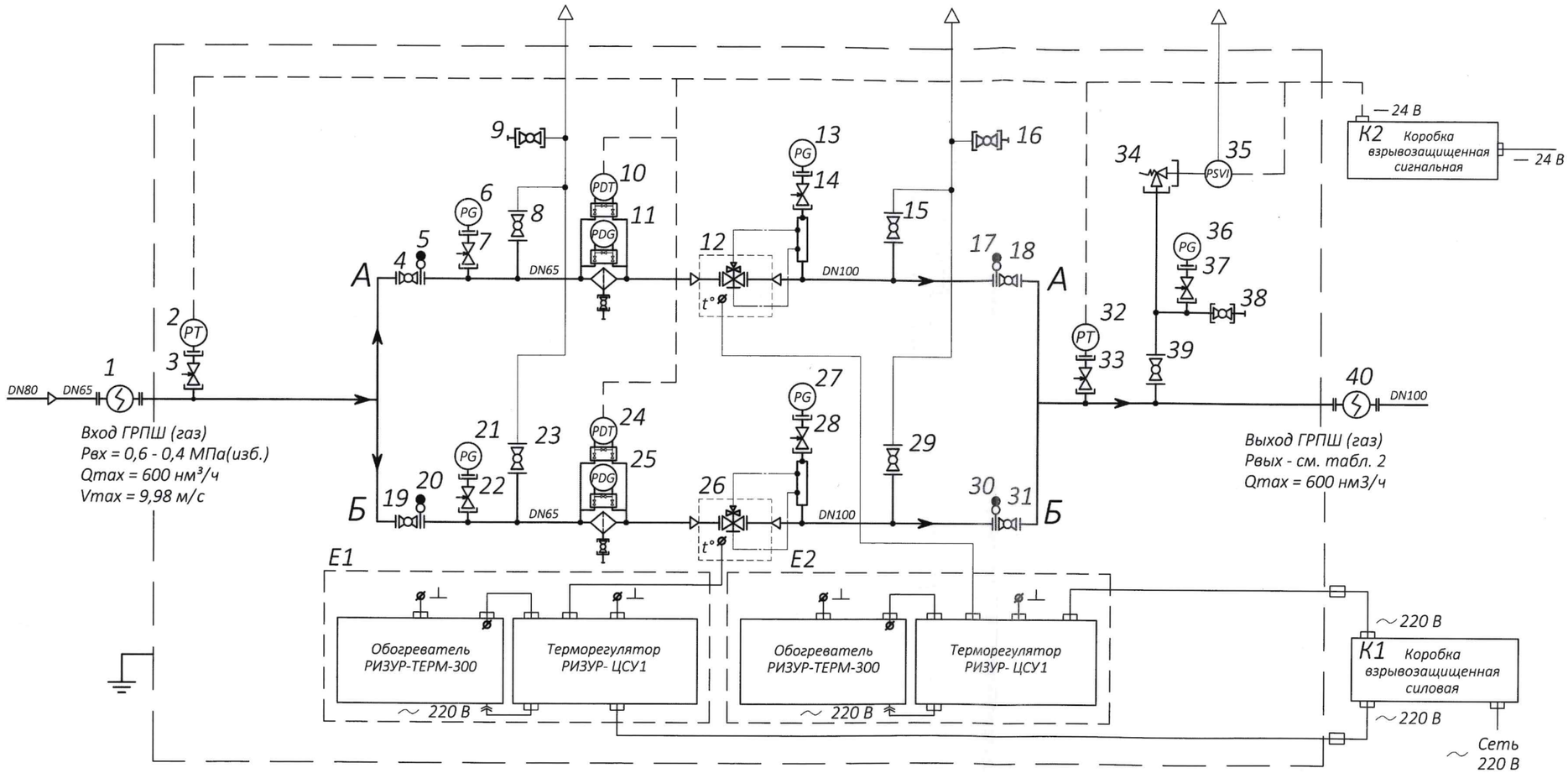


Таблица 1

Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п
→	Направление движения рабочей среды	—		Вставка электроизолирующая	1,40	PG	Манометр	6,13,21, 27,36
—I	Патрубок со съёмной заглушкой	—	PT	Датчик давления	2,36		Датчик перепада давления	10,24
	Пересечение газопроводов без соединения	—		Клапан под манометр	3,7,14,22, 28,33,37		Фильтр газовый с указателем перепада давления с дренажным краном	11,25
	Переход на большее сечение трубопровода	—					Регулятор давления газа со встроенным ПЗК	12,26
	Продувочная свеча	—					Клапан предохранительный сбросной (ПСК)	34
	Соединение трубопроводов	—		Кран шаровой	4,8,9, 15,16,18, 19,23,29, 31,38,39	PSV	Датчик срабатывания ПСК	35
	Соединение муфтовое	—						
	Соединение фланцевое	—						
	Трубопровод основной	—						
	Трубопровод сбросной	—		Заглушка фланцевая поворотная	5,17,20,30			

Таблица 2

№	Рвых, МПа (изб.)	Vmax, м/с	По ОЛ
1	0,002	20,15	
2	0,0016	20,23	
3	0,0017	20,21	
4	0,0018	20,19	
5	0,0022	20,11	✓

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Григорьева		
Пров.		Рыбалко		
Н. контр.				
Утв.		Гончаров		

ДПМА.067327.082-036С3

Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)

Схема комбинированная

Лит.	Масса	Масштаб
	-	-
Лист	Листов 1	

МОСПРОМГАЗ

Перв. примен. ДПМА.067327.082-036
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.